

正弦函数的 Euler 乘积展开式 的一个初等证明

Óscar Ciaurri

摘要 利用初等工具, 我们对于正弦函数的 Euler (欧拉) 乘积展开式提供了一个新的证明.

1. 引言

正弦函数的 Euler 乘积展开式是下述恒等式:

$$\frac{\sin(\pi x)}{\pi x} = \prod_{j=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{j^2}\right), \quad x \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

Euler 利用这个恒等式在 1735 年给出了 *Basel* 问题的解, 恒等式的证明非常巧妙但不严格. 此后, 很多严格的证明被提出. 证明 (1) 最标准的方法是利用 Weierstrass (魏尔斯特拉斯) 的因子分解定理. 该定理非常有威力, 但不幸的是其证明远非平凡. 尽可能简单地找到 (1) 的证明是件有意义的事. 例如, 一个属于 Darboux (达布) 的漂亮而初等的证明可以在 [1, p. 294] 看到. Eberlein (埃伯莱因) 在上个世纪 70 年代给出了类似于这个证明的另一个证明 [2]. 这两个证明有相同的出发点. 更近地, 我们援引 [7, 4, 5] 中的证明. 这些只是一些例子, 还有很多别的证明.

本文的主要目的是提供 Euler 乘积展开式的另一个证明. 我们的证明基于一个有限三角恒等式, 以及由无穷乘积的 Tannery (塔内里) 定理所认可的一种极限论证. 无穷和的 Tannery 定理是 $\ell^1(\mathbb{N})$ 形式的控制收敛定理 (乘积形式的见 [1, p. 137], 无穷和形式的见 [3] 或 [6, p. 461]). 可以用微积分的初等工具证明和的 Tannery 定理. 通过级数和乘积收敛性之间的关系, 关于乘积的结果是显然的. 这句话的含义如下.

定理 1 (无穷乘积的 Tannery 定理) 令 $\prod_{j=1}^{\infty} (1 + a_j(m))$ 是一个对每个 $m \in \mathbb{N}$ 都收敛的无穷乘积. 如果对每个 j 有 $\lim_{m \rightarrow \infty} a_j(m) = a_j$, $|a_j| \leq M_j$, 且 $\sum_{j=1}^{\infty} M_j < \infty$, 则

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \prod_{j=1}^{\infty} (1 + a_j(m)) = \prod_{j=1}^{\infty} (1 + a_j).$$

完成我们的证明所需要的最后一件事是 Wallis (沃利斯) 乘积公式 (见 (4)). 这个结果利用积分的一个经典证明见 [6, p. 406], 但在 [9] 中可以找到一个更近的, 漂亮的和简单的证明.

2. 证明

由周期性和奇偶性, 只需对 $0 \leq x \leq 1/2$ 证明 (1) 即可, 因此我们专注于这个区间.

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 122 (2015), No. 7, p. 693–695, Euler's Product Expansion for the Sine: An Elementary Proof, Óscar Ciaurri. Copyright ©The Mathematical Association of America 2015. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可. 作者的邮箱地址是 oscar.ciaurri@unirioja.es.

我们证明的出发点是对于 $m \in \mathbb{Z}^+$ 的恒等式

$$-2m \cot(2mt) = \sum_{j=0}^{2m-1} \tan\left(t + \frac{j\pi}{2m}\right). \quad (2)$$

它被包含在某些关于公式的书中 (例如, [8, 公式 4.4.7.1]), 但在本节结束时我们将给出一个证明以使本文自包含.

在 (2) 中取 $t = \frac{\pi s}{2m} + \frac{\pi}{2}$, 并重排 (2) 右端的和式, 有

$$\cot(\pi s) = \frac{1}{2m} \sum_{j=-m}^{m-1} \cot\left(\frac{\pi(s+j)}{2m}\right). \quad (3)$$

现在, 对于每个 $x \in [0, 1/2)$, 我们在区间 $[x, 1/2]$ 中积分 (3), 得到

$$\log(\sin(\pi x)) = \sum_{j=-m}^{m-1} \log\left(\frac{\sin(\frac{\pi(x+j)}{2m})}{\sin(\frac{\pi(2j+1)}{4m})}\right),$$

我们可以把它重写为

$$\begin{aligned} \sin(\pi x) &= \prod_{j=-m}^{m-1} \frac{\sin(\frac{\pi(x+j)}{2m})}{\sin(\frac{\pi(2j+1)}{4m})} = \frac{\sin(\frac{\pi x}{2m}) \sin(\frac{\pi(2m+1)}{4m})}{\sin(\frac{\pi}{4m}) \sin(\frac{\pi(x+m)}{4m})} \prod_{\substack{j=-m \\ j \neq 0}}^m \frac{\sin(\frac{\pi(x+j)}{2m})}{\sin(\frac{\pi(2j+1)}{4m})} \\ &= \frac{\sin(\frac{\pi x}{2m}) \sin(\frac{\pi(2m+1)}{4m})}{\sin(\frac{\pi}{4m}) \sin(\frac{\pi(x+m)}{4m})} \prod_{j=1}^m \frac{\sin(\frac{\pi(x+j)}{2m})}{\sin(\frac{\pi(2j+1)}{4m})} \frac{\sin(\frac{\pi(x-j)}{2m})}{\sin(\frac{\pi(-2j+1)}{4m})}. \end{aligned}$$

现在, 利用乘积的 Tannery 结果和当 $z \rightarrow 0$ 时的等价性 $\sin z \sim z$, 我们得到

$$\begin{aligned} \sin(\pi x) &= \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\sin(\frac{\pi x}{2m}) \sin(\frac{\pi(2m+1)}{4m})}{\sin(\frac{\pi}{4m}) \sin(\frac{\pi(x+m)}{4m})} \prod_{j=1}^m \frac{\sin(\frac{\pi(x+j)}{2m})}{\sin(\frac{\pi(2j+1)}{4m})} \frac{\sin(\frac{\pi(x-j)}{2m})}{\sin(\frac{\pi(-2j+1)}{4m})} \\ &= 2x \prod_{j=1}^{\infty} \frac{4(j^2 - x^2)}{(2j+1)(2j-1)} = 2x \prod_{j=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{j^2}\right) \prod_{j=1}^{\infty} \frac{4j^2}{(2j+1)(2j-1)} \\ &= \pi x \prod_{j=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{j^2}\right), \end{aligned}$$

其中最后一步我们用了 Wallis 乘积公式

$$\prod_{j=1}^{\infty} \frac{4j^2}{(2j+1)(2j-1)} = \frac{\pi}{2}. \quad (4)$$

对于

$$a_j(m) = \frac{\sin(\frac{\pi(x+j)}{2m})}{\sin(\frac{\pi(2j+1)}{4m})} \frac{\sin(\frac{\pi(x-j)}{2m})}{\sin(\frac{\pi(-2j+1)}{4m})} - 1$$

我们应用了关于乘积的 Tannery 结果. 注意到

$$a_j(m) = \frac{\sin(\frac{\pi(2x+1)}{4m})}{\sin(\frac{\pi(2j+1)}{4m})} \frac{\sin(\frac{\pi(2x-1)}{4m})}{\sin(\frac{\pi(-2j+1)}{4m})} \quad \text{和} \quad |a_j(m)| \leq \frac{C}{j^2},$$

因而 Tannery 定理中的假设被满足.

恒等式 (2) 的证明 利用余弦函数的复表达式和恒等式 $z^{2m} - 1 = \prod_{j=0}^{2m-1} (z +$

$e^{2\pi ij/(2m)}$), 我们有

$$\begin{aligned}\prod_{j=0}^{2m-1} \cos\left(t + \frac{j\pi}{2m}\right) &= \frac{1}{4^m} \prod_{j=0}^{2m-1} (e^{i(t+\pi j/(2m))} + e^{-i(t+\pi j/(2m))}) \\ &= \frac{1}{4^m} \prod_{j=0}^{2m-1} (e^{it} e^{-\pi ij/(2m)} (e^{-2it} + e^{2\pi ij/(2m)})) \\ &= \frac{i(-1)^m}{4^m} (e^{-2imt} - e^{2imt}) = \frac{(-1)^m}{2^{2m-1}} \sin(2mt).\end{aligned}$$

这样就有

$$\log \left| \frac{\sin(2mt)}{2^{2m-1}} \right| = \sum_{j=0}^{2m-1} \log \left| \cos\left(t + \frac{j\pi}{2m}\right) \right|,$$

在关于 t 求导后我们就完成了 (2) 的证明.

致谢 (略)

参考文献

- [1] T. J. I'A. Bromwich, An Introduction to the Theory of Infinite Series, Second edition. Macmillan, London, 1926.
- [2] W. F. Eberlein, On Euler's infinite product for the sine, J. Math. Anal. Appl. 58 (1977) 147–151.
- [3] J. Hofbauer, A simple proof of $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{6}$ and related identities, Amer. Math. Monthly 109 (2002) 196–200.
- [4] L. Holst, A proof of Euler's infinite product for the sine, Amer. Math. Monthly 119 (2012) 518–521.
- [5] ———, Probabilistic proofs of Euler identities, J. Appl. Probab. 50 (2013) 1206–1212.
- [6] G. Klambauer, Aspects of Calculus, Springer Verlag, New York, 1986.
- [7] R. A. Kortram, Simple proof for $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$ and $\sin x = x \prod_{k=1}^{\infty} (1 - \frac{x^2}{k^2\pi^2})$. Math. Mag. 69 (1996) 122–125.
- [8] A. P. Prudnikov, Yu. A. Brychkov, O. I. Marichev, Integrals and Series, Vol. I, Elementary Functions, First edition, Gordon and Breach, Amsterdam, 1986.
- [9] J. Wästlund, An elementary proof of the Wallis product formula for π , Amer. Math. Monthly 114 (2007) 914–917.

(陆柱家 译 陆昱 校)

(上接 115 页)

图片来源

Maryna Viazovska 的照片由 Daniil Yevtushynsky 提供.

Henry Cohn, Abhinav Kumar, Stephen D. Miller 和 Danylo Radchenko 的头像分别由 Mary Caisley, Mark Ostow, C. J. Mozzochi 和 Julia Semikina 提供.

图 1 和 Noam Elkies 的照片由 Henry Cohn 提供.

Stephen D. Miller 在黑板处的照片由 Matthew Kownacki 提供.

(陆柱家 译 童欣 校)